

計算プログラムについて（第1公式・第2公式）

第1公式（一般形）と第2公式（No.2 統一分数形）は、数式の形が異なるため、計算に使うプログラムの中身もそれぞれ別のものになります。ここでは、両者の違いと、それぞれのプログラムの考え方を説明します。

第1公式（一般形）のプログラム

$$\pi = \sum_{m=0 \rightarrow \infty} (1/4^G)^m \times \sum_{i=0 \rightarrow G-1} (-1)^i \cdot f(Gm+i)/4^i$$

- G（正の偶数）を指定して、二重ループ（m と i）で計算する
- 小数点演算には Python 標準の decimal（多倍長小数）を使用
- 桁数を指定すれば、必要なループ回数を自動計算する

第2公式（No.2 統一分数形）のプログラム

$$\pi = \sum_{i=0 \rightarrow \infty} (-1)^i / 4^i \cdot (40i^2 + 42i + 10) / (32i^3 + 48i^2 + 22i + 3)$$

- 単一ループ（i のみ）で計算する
- 各項を「正確な分数」のまま二分木で合算し、最後に一度だけ割り算する（binary splitting 方式。逐次計算より約17倍高速）
- 桁数を指定すれば、必要な項数を自動計算する

比較のまとめ

	第1公式（一般形）	第2公式（No.2）
ループの数	二重（m・i）	単一（iのみ）
演算方式	decimal（逐次小数計算）	整数分数＋binary splitting
速度の傾向	標準的	同じ桁数ならより高速
指定する値	桁数のみ（Gは自動）	桁数のみ（項数は自動）

プログラムの入手方法

実際に動かすプログラム本体（Pythonコード）は、あらかじめファイルとして配布するのではなく、この資料一式をAIにアップロードした上で、「第1公式のプログラムを作ってください」「第2公式のプログラムを作ってください」のように依頼することで、その場で作成されます。